LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 6: Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

Blink.ino

```ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "syafa";
const char* password = "apayaaaaa";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;

// IDENTITAS KLIEN (Menggunakan NIM: 25782056)
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782056";

// Definisi Topik Publikasi Telemetri Mandiri
const char* topicPubTelemetry = "kampus/labiot/25782056/telemetri";

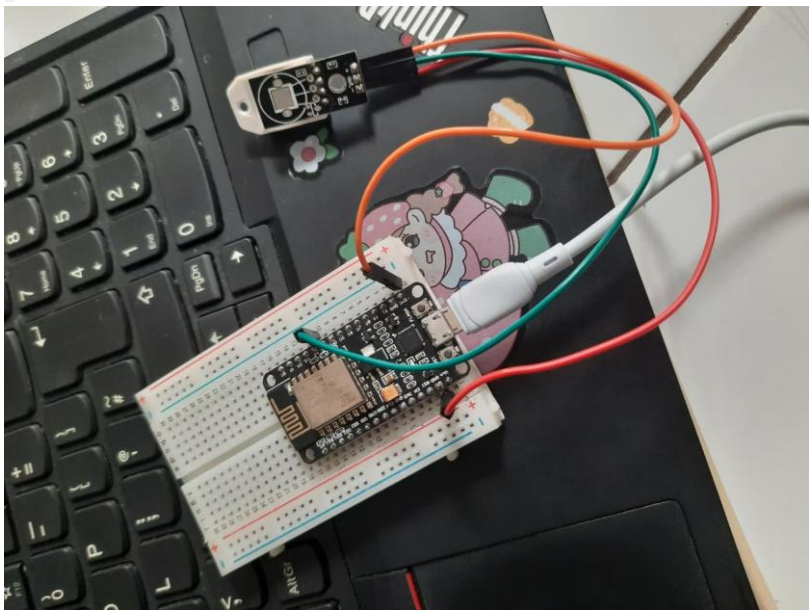
// Konfigurasi Pin Sensor DHT
const byte dhtPin = 2;   // Pin D4 (GPIO 2)
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
```

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

```
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.30,"kelembapan":22.20}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.30,"kelembapan":22.80}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.30,"kelembapan":23.10}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.40,"kelembapan":22.90}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.30,"kelembapan":22.70}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.30,"kelembapan":22.10}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.30,"kelembapan":22.20}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.30,"kelembapan":22.40}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.40,"kelembapan":23.00}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.30,"kelembapan":23.20}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.40,"kelembapan":23.50}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.30,"kelembapan":23.10}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.30,"kelembapan":22.60}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782056/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782056","suhu":2.40,"kelembapan":22.80}
```



Penjelasan :

Pada program Praktikum 1 ini, kita memprogram perangkat NodeMCU ESP8266 agar terhubung ke jaringan Wi-Fi syafa dan berkomunikasi dengan MQTT Broker publik broker.hivemq.com pada port 1883. Di dalam program, kita menyertakan pustaka ESP8266WiFi untuk koneksi internet, PubSubClient untuk protokol MQTT, ArduinoJson untuk menyusun data JSON, dan DHT untuk membaca sensor suhu serta kelembapan. Identitas perangkat dinamai ESP8266_LabIoT_25782056. Setiap 5 detik sekali tanpa membuat program macet (menggunakan timer millis()), perangkat membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11. Data tersebut dikemas rapi dalam format JSON yang berisi ID node, nilai suhu, dan kelembapan, lalu dipublikasikan ke topik kampus/labiot/25782056/telemetri. Hasil pengujian pada Serial Monitor di gambar menunjukkan program berhasil berjalan lancar. NodeMCU secara konsisten mengirimkan data telemetri (seperti suhu 2.30°C–2.40°C dan kelembapan sekitar 22.10%–23.50%) ke broker setiap interval 5 detik.